

## 02 - 2 Radioactivité UCA 2021

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé radioactivité. Après un bref historique, on va voir les principales transformations radioactives qui sont en nombre de trois. La première, c'est les émissions isobariques.

On va voir au sein de ces émissions isobariques les émissions  $\beta^-$ ,  $\beta^+$ , et la capture électronique. Puis, il y a les transformations par partition, c'est-à-dire qu'il y a une capture à l'intérieur du noyau de l'atome. C'est les émissions  $\alpha$  et les émissions par fission spontanée du noyau.

La troisième type ou catégorie de désintégration radioactive, c'est les désexcitations électromagnétiques du noyau qui vont émettre des photons  $\gamma$ , c'est les émissions  $\gamma$ . Ou il y a un autre phénomène, c'est la conversion interne et les émissions de paires internes, neutres, électrons et positrons. C'est le phénomène de matérialisation. L'objectif de ce cours, c'est de connaître les différents types d'émissions radioactives qui ont des applications médicales.

Par définition, la radioactivité est un phénomène physique de stabilisation des noyaux qui ont tendance à devenir instables. Ils sont appelés des noyaux radionucléides ou des noyaux isotopes, au cours duquel à tout instant une partie fixe des noyaux se transforme spontanément en d'autres noyaux. Et c'est le phénomène de désintégration.

La radioactivité ou les désintégrations des noyaux, on assiste à une émission simultanée des particules matérielles telles que les électrons, les noyaux et les neutrons. Et également l'émission de l'énergie telle que les photons à une énergie cinétique. La stabilité nucléaire est dépendue de l'équilibre entre les neutrons et les protons à l'intérieur du noyau.

Le nombre de nucléides naturels présents sur la Terre est de 325, soit 274 qui sont stables et 51 qui sont instables, donc c'est le radioélément naturel. Donc je reviens à la radioactivité, c'est un phénomène spontané et aléatoire. L'origine c'est l'instabilité de la structure du noyau atome.

Les noyaux instables du tome ont évolué vers un état stable et ils émettent de façon spontanée, je le redis, un rayonnement. On appelle ce phénomène de transformation radioactive. Un bref historique, c'est M. Röntgen en 1895 qui est un allemand.

Il a découvert le rayon X grâce à Saint-Hubert de Colige qui aimait le rayon X et qui brillait au niveau des cellules d'uranium déposées sur sa table. Donc c'est lui qui a innové la radiologie. Après c'est Henri Becquerel en 1896.

Celui-ci il a observé par hasard les cellules d'uranium impressionnant une plaque photographique. Et il a conclu que l'uranium émettait un rayon en radioactivité naturelle. En 1897 Mme Marie Curie a travaillé sur l'oradium et il a bâti la propriété de la radioactivité.

Rutherford en 1889 a découvert le rayon alpha. Irène et Frédéric Joliot ont découvert la

radioactivité artificielle. Alors c'est M. Henri Becquerel qui a observé par hasard que les cellules d'uranium impressionnent à l'obscurité une plaque photographique.

On voit la plaque photographique de M. Henri Becquerel. Mme Marie Curie a eu deux prix Nobel de physique et de chimie. En 1903 pour la physique et 1911 ses prix Nobel de chimie.

Il est en discussion avec M. Albert Einstein. Ernest Rutherford est un anglais né en 1871. Il a découvert les rayons alpha en 1908.

L'expérience de Rutherford il étudie les rayons alpha. En 1909 il a permis de bombarder une feuille d'or avec des particules alpha en plaçant un écran de détection fluorescent tout autour de la feuille d'or. L'expérience de Rutherford il utilisait des particules alpha à très grande vitesse émises à travers l'uranium et qui vont traverser la feuille d'or.

Il a constaté que les particules alpha sont déviées par la mince feuille de mica. Il a déduit que la matière contient un noyau qui est chargé positivement par opposition aux électrons. Mme Irene et Frédéric Joliot Curie ont découvert la radioactivité artificielle en bombardant une feuille d'aluminium par des particules alpha produites par du polonium.

Ils ont comme produit final du phosphore 30. Ils ont produit un radionucléide radioactif qui diffère du radionucléide initial, c'est le phénomène de transmutation. Les radionucléides comme les éléments chimiques sont classifiés selon un tableau ou une classification des radionucléides en fonction du symbole chimique de l'élément X, le nombre de masses de l'isotope le plus abondant, A, et le nombre de charges, Z. La masse molaire atomique de l'élément est marquée en grammes par moles.

La production des radionucléides se fait par des réactions nucléaires dans des centres atomiques qui produisent des radioéléments artificiels. Les désintégrations radioactives produisent des particules telles que les particules alpha, bêta plus et bêta moins et les rayons ionisants ou électromagnétiques tels que les rayons X et gamma. Il y a trois types de radioactivité par les transformations nucléaires.

Il y a l'excès des neutrons, l'excès des protons et l'excès des neutrons. Pour l'excès des neutrons, le neutron se transforme en un proton plus une particule chargée négativement qui est un électron. C'est le phénomène d'émission bêta moins.

Pour l'excès de protons, il y a deux cas de figure. Le neutron se transforme en un proton plus une particule chargée négativement qui est un électron. Le neutron se transforme en un proton plus une particule chargée négativement qui est un électron.

Pour l'excès de protons, il y a deux cas de figure. Dans toutes ces transformations, le nombre de protons ou de neutrons va changer après la réaction. On aboutit à un élément chimique qui est différent de l'élément de départ.

L'excès des nucléons, on a dit les transformations isobariques. Le neutron se transforme en proton ou le proton se transforme en neutron avec une émission de particules élémentaires tels que l'électron ou l'opositrone. Le deuxième cas, c'est les émissions par partition.

Il y a une émission d'une particule composée de deux protons et de deux neutrons. Le deuxième type de radioactivité, c'est l'excès d'énergie au sein du noyau de l'atome. Il faut souligner que les noyaux qui sont excités après cette désintégration type émissions  $\beta^-$  et  $\beta^+$ .

Ils deviennent en état d'excitation et ont tendance à se désexciter. Ils se désexcitent de trois manières. Ils vont subir une transition nucléaire avec soit une conversion interne, c'est à dire qu'ils vont injecter de l'énergie et qu'ils vont la communiquer à un électron du cortège atomique qui sera injecté.

Soit un phénomène par émission d'un rayon gamma qui est un fredon très énergétique émis à travers du noyau. Soit par la production de paires internes, un électron et un positron qui sont émis dans la matière et qui vont agir avec les électrons des autres atomes. Ceci est possible si l'excès d'énergie à l'intérieur du noyau est supérieur à 1,022 MeV.

Ces noyaux radioactifs sont répartis selon trois zones d'instabilité nucléaire qui sont représentées sur le diagramme ci-dessous. Une zone 1, où il y a l'excès de neutrons, c'est la zone de désintégration bêta $^-$ . Une zone 2, où il y a l'excès de protons, c'est la zone de désintégration type bêta $^+$ .

Cette zone également fait partie de la capture électronique. Et puis la zone 3, c'est la zone où il y a l'excès de protons et de neutrons, il est situé au-dessus de la vallée de stabilité. Donc il concerne des noyaux volumineux.

Dans cette courbe de stabilité, on constate que jusqu'à un nombre Z qui est égal à 20, c'est-à-dire le nombre de protons. La zone de stabilité est ici. Mais après, la zone de stabilité s'écarte de cette diagonale.

Et dans ce cas-là, la stabilité du noyau est assurée que lorsque le nombre de neutrons est supérieur au nombre de protons, presque 1,5 fois plus. Ceci dit que le nombre de neutrons en excès est contrebalance les forces de répulsion coulombiennes des protons. Et qui tendent à diminuer la stabilité du noyau.

Donc les émissions isobarées. C'est une transformation radioactive qui garde un nombre de masses A stable, isobarée. Le nombre de A, qui est stable, c'est-à-dire le nombre de baryons.

Qui ne change pas entre l'état initial et l'état final de la réaction nucléaire. Ces causes, c'est l'excès de neutrons. Donc lorsqu'il y a excès de neutrons, le nombre de neutrons va se transformer en protons.

Donc le neutron devient un proton. C'est comme la représente la réaction élémentaire.  $n_0 \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$  va donner, donnera, proton 1, 1, plus  $n_0$ , 3 négatives, moins 1, 0, plus un ultineutrino.

Donc l'ultineutrino, c'est une entité qui permet d'équilibrer la réaction nucléaire. Donc exemple de transformation isobarée type bêta-. On a l'exemple de phosphore 32, plus phosphore 32.

Et en émettant un électron et un ultineutrino. Donc cette réaction nucléaire n'est possible que lorsque le départ 1, ça veut dire le nombre d'unités de masse à tomber du noyau initial, soit supérieur. Ou l'unité de masse à tomber du noyau final, c'est à dire que  $\Delta N$  doit être supérieur.

Et donc cette réaction nucléaire, ou cette transformation radioactive, il est utilisé, ou il est appliqué dans le traitement de la polyglobulie de Vaquez. La polyglobulie de Vaquez, c'est une polyglobulie où il y a un excès de production de globules rouges qui peuvent induire des thromboses veineuses. Et donc quand on injecte du phosphore 32 aux patients, il y a une diminution, il y a une ligne des globules rouges érythrocytes et une diminution de la polyglobulie.

Dans cette réaction d'émission de beta-moins, il y a une conservation de charge, une conservation de baryons et une conservation de leptons. Pour les charges, c'est  $Z$ , c'est à dire le nombre de protons à l'état initial égale le nombre de protons à l'état final. Les baryons, le nombre de masses  $A$ , le nombre de protons et de neutrons est la même.

Et leptons, également les leptons, c'est les petites particules. Une deuxième application médicale de l'émission de beta-moins, c'est le traitement par dioxine 32. Le traitement se fait par une absorption d'une cellule dioxine 32 qui va être absorbée au niveau du visage, qui va traverser la barrière sanguine.

Et au niveau de la thyroïde, il va être capté. Donc dioxine 32 va émettre des beta-moins qui vont détruire les cellules cancéreuses ou les cellules en hyperfonctionnement chirurgical. Donc c'est un traitement ciblé qu'on appelle radiothérapie métabolique et qui fait intervenir les applications de l'émission beta-moins.

Donc le spectre d'énergie des particules beta-moins, c'est un spectre qui est continu et il est réparti en beta-moins à haute énergie, où l'énergie est maximale, et des beta-moins en faible énergie, mais les beta-moins à énergie moyenne, c'est les plus prépondérants. Le deuxième type d'émission isobarique, c'est les émissions beta-plus. Les émissions beta-plus est une sorte de transformation isobarique au niveau du noyau avec ce qu'on appelle le positron ou le positron, qui est une antimatière, et d'une deuxième entité qui est le neutrino.

Ces deux composants sont éjectés en dehors du noyau par des phénomènes de réaction nucléaire. Donc l'émission beta-plus est située au-dessous de la courbe de stabilité et elle est due à un excès de protons. Les protons vont se transformer en neutrons, plus un élément d'électrons positifs.

Et on voit que les noyaux initiaux se transforment en noyaux finaux, dont le Z est diminué d'une unité, alors que le A reste constant. Donc c'est une conservation de masse A. Exemple de ces émissions beta-plus, il y a la réaction qui est dessous. Le fluoroxygène 18 va se transformer en oxygène 18, plus un élément d'électrons positifs, plus un neutrino.

Dans cette capture électronique, il n'y a pas d'émission beta-plus. La capture électronique est en compétition avec l'émission beta-plus. Pour la capture électronique, il concerne les noyaux lourds et il doit y avoir la condition que les variations d'énergie entre l'état initial et l'état final doivent être entre 0 et 1,02 MeV.

Il concerne les noyaux lourds tels que l'io-127, l'io-123, l'indium-101, le galène-167. Pour l'émission beta-plus, c'est surtout les noyaux légers tels que l'oxygène-18, le fluor, l'hydrogène qui ont un seuil supérieur à 1,02 MeV. Les applications médicales de la capture électronique, c'est le traitement par exemple des tumeurs de prostate ou de cancer prostate par l'io-127.

La capture électronique est appliquée pour l'io-127 qui va émettre des électrons et qu'on va utiliser sous forme de petits brosses qu'on va insérer au niveau de la prostate et qui vont ioniser et traiter les cellules anormales au niveau de la glande prostate. Les phénomènes secondaires de la capture électronique, il y a deux phénomènes. Quand un électron est capturé par le noyau qui résulte d'un trou sur la couche K, l'atome est excité.

Cette excitation au niveau du cortège électronique va subir un rayonnement électronique. Ce qui aboutit à deux phénomènes, soit l'émission de rayons X caractéristiques, c'est à dire qu'ils sont très énergétiques pour la couche K et caractérisent cette couche. Et également un deuxième cas de figure, c'est l'émission d'un électron périphérique.

Quand le rayon X rencontre un électron périphérique, il peut l'éjecter, c'est l'électron OG. Donc la deuxième catégorie des émissions radioactives, il y a les émissions alpha. Les émissions alpha se font par transformation de particules nucléaires très énergétiques.

Ca veut dire que ce sont des noyaux qui ont un nombre de masse très élevé. Donc ce sont des transformations non isovariées. Le nombre de masse A à l'état initial et à l'état final est différent.

Donc ici la courbe montre que l'émission alpha est située au-dessus de la courbe de stabilité. L'émission alpha ou la particule d'hélium,  $He-4$ , intéresse les noyaux d'eau dont le nombre de neutrons est supérieur à 126. Et on va assister à une transformation isovariée avec un noyau X'  $A-4$   $Z-2$  et une particule d'hélium plus une énergie considérable.

Donc il va y avoir les mécanismes, un regroupement de 4 nucléons dans le noyau, 2 protons et 2 neutrons qui vont être émis à l'extérieur du noyau. Et donc cette émission de particules alpha est une émission qui émet également une énergie importante de l'ordre de 5 mégaelectronvolts. L'exemple de l'émission alpha, on a le radium-226 qui se transforme en radon-222.

Un article au radon-222 est un gaz qui peut être inhalé au niveau de l'atmosphère polluée par ce radio-élément et donc il peut irradier les poumons. On va voir les applications médicales de l'émission alpha. L'émission alpha contient des protons.

Et donc c'est des particules d'eau qui vont agir au niveau de la matière d'une manière très concentrée. Et donc ils ont un parcours qui est très limité, un petit parcours et ils sont linéaires. Donc leur dépôt d'énergie est massif à l'époque de l'émission beta.

Moins, le parcours est élevé et le dépôt d'énergie est éparpillé. D'où l'intérêt du traitement par des branches comme le schéma le montre, d'émetteurs alpha. C'est le cas des cancers de la langue ou des lèvres.

Donc après ces différents types de réactions nucléaires ou transformations à des types nucléaires, le noyau il est en état excité. Il va se désexciter par les trois cas de figure, soit la conservation ou la conversion interne, soit l'émission gamma, soit la création de paires, ion négatif, électron et positron. Pour l'émission gamma, les noyaux sont fortement excités et sont émis au niveau du noyau.

Pour l'émission alpha, les rayons gamma sont très utilisés au milieu médical. Donc les rayons gamma sont utilisés en scintigraphie ou en immunologie fonctionnelle lors de l'injection d'un produit radioactif. Un patient va émettre ces rayons gamma qui vont être détectés par des électeurs qu'on appelle gamma camera.

Le deuxième cas de figure de la désexcitation du noyau, c'est la conversion interne. Donc les noyaux lourds et faiblement excités, ils vont transférer leur excès d'énergie au cortège électronique. Et un électron de la couche la plus proche, la couche K. Donc il va y avoir une éjection d'électrons de la couche K à travers cette conversion interne.

Et il résulte les deux phénomènes secondaires qu'on a décrits dans la capture électronique, c'est-à-dire l'émission d'un rayon X ou l'émission d'électrons en G. Un troisième cas de figure de la désexcitation des noyaux, c'est l'émission de fer interne, c'est-à-dire la création d'un positron et d'un électron qui vont être émis à l'extérieur du noyau, c'est le phénomène de matérialisation. Il faut qu'une énergie de désécitation du noyau soit supérieure à 1,022. Donc le phénomène secondaire de la création de fer interne, c'est que le positron va rencontrer un électron pour réagir.

Et l'électron émis ira induire des excitations et des ionisations des atomes de la matière. ou par un phénomène de capture électronique. Ces phénomènes de désintégration ou de désexcitation du noyau suivent ou sont simultanément à la désintégration par des émissions alpha et des phénomènes de conversion interne et de création de fer.

Il y a également la réorganisation du cortège électronique qui résulte lors de la désécitation du cortège électronique par des émissions de photons I et de l'électron OG. Et je vous remercie.

